

공급자적합성 안전기준

어린이용 안경테 및 선글라스

부속서 3

(Sunglasses / Glasses Frame for children)

1. 적용범위 이 기준은 만 13세 이하의 어린이가 사용하는 안경테 및 선글라스의 안전 요구 사항에 대하여 규정한다. ‘선글라스’란, 일반적으로 옥외에서 강렬한 태양 광선에 대한 눈의 보건용으로 착용하는 것을 말하며, 다음의 경우는 적용범위에서 제외한다.

가. 안경테 적용범위 제외 대상

- 산업용 안경테 등 특수 용도의 안경테

나. 선글라스 적용범위 제외 대상

- 인공 광원으로부터의 복사선에 대한 보호용 안경류(예 : 일광욕실에서 사용하는 제품 등)
- 특정 스포츠용 보안경(예 : 스키 고글 등)
- 의료용으로 처방된 태양광 복사선 감쇠를 위한 선글라스
- 부분 일식, 금환식(annular solar eclipse) 관찰 등 태양을 직접 관찰하기 위한 제품
- 광색필터, 편광필터 등 특수 용도의 필터
- 자외선에 대한 보호기능을 제공하지 않는 완구

2. 관련표준 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 그 최신판을 적용한다

KS B 1059 안경테용 작은 나사 및 너트

KS B ISO 11381 안경광학 - 안경테 - 나사

KS G ISO 7998 광학 및 광학기기 - 안경테 - 용어 및 구성부품

KS G ISO 8624 안광학 - 안경테 - 측정방법 및 용어

KS G ISO 12312-1 눈 및 안면 보호 - 선글라스 및 관련 안경류 - 제1부: 범용 선글라스

KS G ISO 12870 안경광학 - 안경테 - 요구사항 및 시험방법

3. 안전요건

3.1 광선특성(선글라스에 한함) 자외선 차단율 및 가시광선 투과율은 표 1에 따른다. 단, 다음의 경우는 필터범주를 0으로 표시할 수 있다.

가. 필터가 태양광 스펙트럼의 일부분에 대해 특별히 보호한다고 명시할 경우

나. 광변색성 필터가 퇴색된 상태

표 1 선글라스 필터의 요구사항

설명	필터 범주	자외선 스펙트럼 영역			가시광선 스펙트럼 영역	
		자외선 차단율 (%)	UV-B 투과율 τ_{SUVB} (280~315)nm	UV-A 투과율 τ_{SUVA} (315~380)nm	가시광선 투과율 (%)	시각 투과율 τ_V (380~780)nm
열은색 선글라스	0	UV-A 차단율(%) = 100 - τ_{SUVA}	0.05 τ_V 이하	τ_V 이하	τ_V	80% < τ_V
	1		0.05 τ_V 이하	τ_V 이하		43% < $\tau_V \leq 80\%$
일반 선글라스	2		1.0% 이하 또는 0.05 τ_V 이하 (더 높은 값 적용)	0.5 τ_V 이하		18% < $\tau_V \leq 43\%$
	3		1.0% 이하	0.5 τ_V 이하		8% < $\tau_V \leq 18\%$
매우 짙은 특수 선글라스	4	UV-B 차단율(%) = 100 - τ_{SUVB}	1.0% 이하	1.0% 이하 또는 0.25 τ_V 이하 (더 높은 값 적용)		3% < $\tau_V \leq 8\%$
비고 380 nm에서의 UV-A 상한값은 안광학과 ISO 20473에서 사용하는 값과 일치한다.						

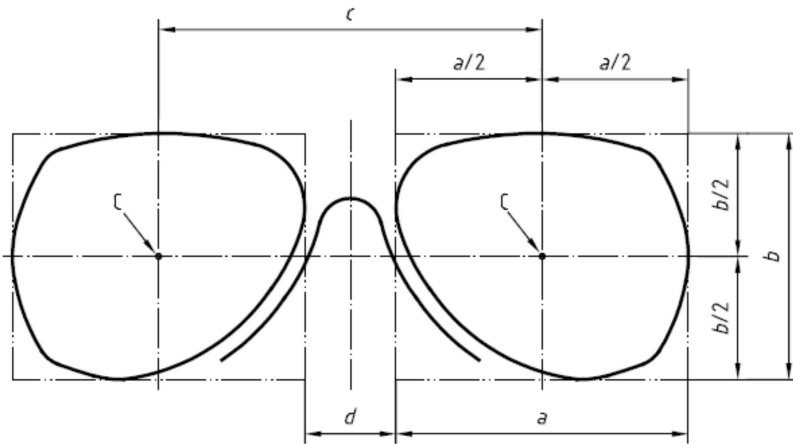
3.2 니켈 용출량(금속재에 한함) 니켈 용출량은 $0.5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이하이어야 한다.

4. 시험방법

4.1 광선차단을 KS G ISO 12312-1에 따라 시험한다.

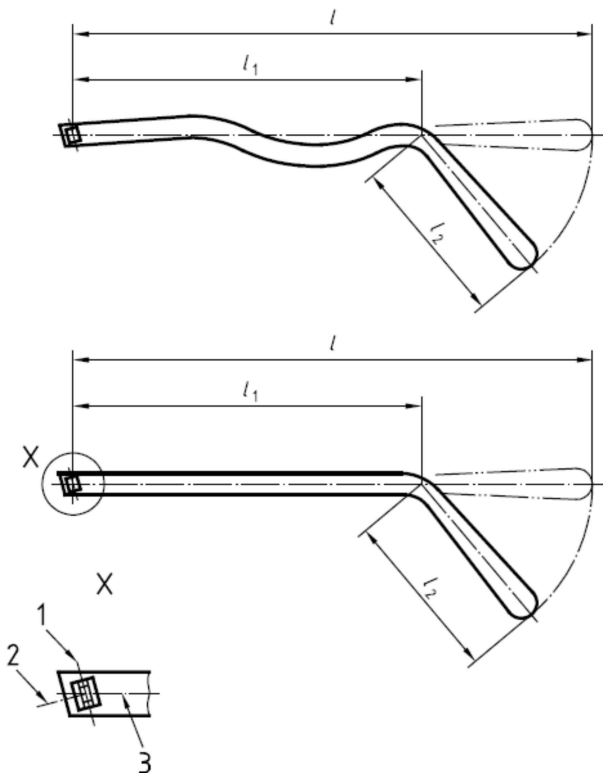
4.2 니켈 용출량 이음부 나사와 코 기둥을 제거한 후 KS G ISO 12870(4 요구사항 및 부속서 C 니켈 용출 시험 전 금속 안경테 절단 예시)에 따라 시료를 채취하여 부록 3.A에 따라 시험한다.

4.3 안경테 및 선글라스 치수의 측정 그림 1 및 그림 2에 따라 측정한다.



- a 렌즈삽입부의 길이 (mm)
- b 렌즈삽입부의 너비 (mm)
- c 렌즈삽입부의 중심 간 거리 (mm)
- d 렌즈 간 거리 (mm)

그림 1 치수의 측정 (전면부)



- l 다리의 전체 길이 (mm)
- l_1 나사축
- l_2 중앙면
- l_3 다리의 중심선

그림 2 치수의 측정 (다리)

5. 표시사항

5.1 제품에는 표 2 에 따른 표시사항을 표시해야 한다. 표기 방법은 각인, 인쇄를 원칙으로 하며, 각인이나 인쇄가 불가능한 경우에는 쉽게 떨어지지 않는 스티커를 부착할 수 있다.

표 2 안경테 및 선글라스 제품에 표시하는 사항

표시	위치
제조사 또는 공급자	특정하지 않음
모델명	특정하지 않음
색상	특정하지 않음
박스 기호 □와 수평 방향 렌즈삽입부 크기	전면부(실행할 수 있을 경우) 또는 다리
렌즈간 거리	전면부(실행할 수 있을 경우) 또는 다리
다리의 전체 길이	다리
치수는 다음의 순서대로 표기해야 한다. [수평 방향 렌즈삽입부 크기(mm)], [박스기호], [렌즈간 거리(mm)] (예시: 50 □ 20)	
비고 치수의 측정과 표시 등은 KS G ISO 8624에 따른다.	

5.2 날개 포장 또는 꼬리표에는 다음의 사항을 보기 쉬운 곳에 알아보기 쉽게 한글로 인쇄해야 한다. 꼬리표에 표시하는 경우, 꼬리표가 제품으로부터 떨어져나가지 않도록 잘 부착해야 한다.

5.2.1 재질

- 테 (예시 : 플라스틱, 아세테이트, 금속 등)
- 렌즈 (예시 : 유리, 플라스틱 등)

5.2.2 광선 특성(선글라스에 한함)

- UV-A 차단율(%) ※ UV-A와 UV-B를 각각 표시할 수 없을 경우, 자외선 차단율(%)로 표시
- UV-B 차단율(%)
- 가시광선 투과율(%)
- 선글라스 필터에 대한 설명 (표 3 을 참고하여 표기)

5.2.3 사용연령 (예시 : 13세 이하)

5.2.4 제조 연월

5.2.5 제조자명

5.2.6 수입자명(수입품에 한함)

5.2.7 주소 및 전화번호

5.2.8 제조국명(대외무역법에 따라 표시)

5.2.9 "경고! 입에 넣지 말 것!"

5.2.10 "주의! 태양 직접 관찰용이 아닙니다." (선글라스에 한함)

표 3 선글라스 필터에 대한 설명

가시광선 투과율($\tau_V(\%)$)	설 명	용 도	기 호
$80\% < \tau_V$	열은색 선글라스	태양광 눈부심에 대한 매우 제한적인 감소	 IEC 60417-5955
$43\% < \tau_V \leq 80\%$		태양광 눈부심에 대한 제한적인 보호	 KS S ISO 7000-2948
$18\% < \tau_V \leq 43\%$	일반 선글라스	태양광 눈부심에 대한 양호한 보호	 KS S ISO 7000-2949
$8\% < \tau_V \leq 18\%$		태양광 눈부심에 대한 우수한 보호	 KS S ISO 7000-2950
$3\% < \tau_V \leq 8\%$	매우 짙은 특수 선글라스 태양광 눈부심 감소 매우 우수	강한 태양광 눈부심에 대한 매우 우수한 보호 (바다, 설원, 높은 산이 나 사막 등)	 KS S ISO 7000-2951
비고 문구와 및/또는 그림 문자를 사용할 수 있다.			

부록 3.A

니켈 용출 시험방법

A.1 원리

니켈 용출 시험을 위한 안경테의 부품을 일주일 동안 인공 땀 시험 용액에 넣는다. 용액에 용해된 니켈의 농도는 원자 흡수 분광법, 유도 결합 플라즈마 분광법 또는 다른 적절한 분석 방법에 의해 측정된다. 니켈 용출은 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 로 표시한다.

조정 인자 0.1로 곱한 측정된 니켈 용출 값은 A.5에 규정된 방법에 따라 시험 시료의 전처리 및 평가 후에 $0.5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이하여야 한다.

A.2 재료 및 시약

제시된 것을 제외하고, 모든 시약은 승인된 분석 등급 이상이어야 하고 니켈이 없어야 한다.

A.2.1 탈이온수 및 탄산수

긴 형태의 2 L 비커를 비전도계수 $\leq 1 \mu\text{S}/\text{cm}$ 의 탈이온수로 채운다. 비커의 아랫부분 위에과의 가장 낮은 끝을 위치시키고 코르크에 가스 분배 관(다공성 1)을 부착하여 공기를 주입한다. 최소 $150 \text{ mL}/\text{min}$ 의 속도로 유지가 없는 공기를 30분 동안 흐르게 한다.

A.2.2 염화나트륨

A.2.3 DL-젖산

$\rho = 1.21 \text{ g/mL}$, $> 85\%$ 질량 분율.

A.2.4 요소

A.2.5 암모니아 용액

$\rho = 0.91 \text{ g/mL}$, 25% 질량 분율.

A.2.6 암모니아 희석 용액

(1% 질량 분율); 100 mL 탈이온수를 포함한 250 mL 비커 안에 암모니아 용액(A.2.5) 10 mL 를 넣는다. 상온에서 젖고 냉각시킨다. 이 용액을 250 mL 부피 측정용 플라스크에 옮기고 탈이온수로 채운다.

A.2.7 질산

A.2.8 희석된 질산

약 5% 질량 분율; 탈이온수(A.2.1) 350 mL 를 포함한 500 mL 비커 안에 질산(A.2.7) 30 mL 를 넣는다. 상온에서 젖고 냉각시킨다. 이 용액을 500 mL 부피 측정용 플라스크에 옮기고 탈이온수로 채운다.

A.2.9 기름 제거 용액

1000 mL 물에 도데실벤젠술폰산나트륨 또는 알킬아릴술폰산나트륨과 같은 음이온 계면 활성제 5 g 을 용해시킨다. 적절히 희석된, 중성의 시판되고 있는 세제를 사용할 수도 있다.

A.2.10 왁스 또는 광택제

(전기 도금 목적을 위해 적절한 것) A.5에 따라 니켈 방출 시험을 위해 시험 시료와 동일한 방식으로 하나 이상의 코팅의 왁스 또는 광택제를 가할때 니켈 용출 표면으로부터 니켈 용출을 막는 것을 나타낼 수 있고 니켈 용출로부터 표면을 보호할 수 있는 것(부록 3.B 참조).

A.3 측정 장치

A.3.1 pH 미터

$\pm 0.02 \text{ pH}$ 의 정확도.

A.3.2 분석 분광계

a) 및 b)에 주어진 수행 기준을 만족하면서 최적화 후에, 리터 당 0.01 mg 니켈의 농도를 검출할 수 있는 것.

a) 최소 정밀도: 니켈 0.05 mg/L 를 포함한 완전한 매트릭스의 검정 용액의 10번의 흡수 측정의 표준 편차는 10% 이하여야 한다.

b) 검출 한계: 제로 검정 용액 이상의 흡광도를 나타내기 위하여 선정된 농도 수준에서 니켈을 포함한

완전한 매트릭스 용액의 10번의 흡광도 측정의 두 번의 표준 편차로 간주된다. 최종 시험 용액과 유사한 매트릭스 상에서 니켈의 검출 한계는 0.01 mg/L 이상이어야 한다.

유도 결합 플라즈마-광학 배출 분광계 또는 전열 자극 원자 흡수 분광계를 사용하는 것이 권장된다.

A.3.3 자동 온도 조절 수조 또는 건조기

(30 ± 2) °C의 온도를 유지할 수 있는 것.

A.3.4 용기,

a) **뚜껑이 있는 용기**, 유리 그리고/또는 폴리프로필렌 그리고/또는 폴리테트라플루오로에틸렌 그리고/또는 폴리스티렌과 같은 비금속, 니켈이 없고 내열산성 물질로 구성된다. 시료는 용기의 바닥 및 벽에 시료 면적(A.4.1.1 참조)의 접촉을 최소화하기 위해서 위에 나타난 물질과 동일한 물질로 만든 홀더에 의해 용액에 매달려 있어야 한다. 용기 및 홀더의 크기 및 형태는 시험할 데 부품을 완전히 덮기 위하여 필요한 시험 용액의 부피를 최소화하기 위해 선정되어야 한다.

또는, 안경 다리를 시험하기 위하여

b) **시험관**, 다리의 노출 표면과 시험 용액의 부피(0.5 mL/cm²) 사이에 적절한 비율을 고려해 적절한 크기를 가지고 두 개의 실리콘 고무 시트로 끝부분에서 닫을 수 있는 것. 시험 시료는 실리콘 고무 시트를 쉽게 통과하여야 하고 시트는 시험관을 동시에 밀봉해야 한다. 그러므로 니켈 용출 시험을 위해 부품을 용액에 놓이는 동안 관 외부 끝부분과 다리를 놓는 것이 항상 가능하다.

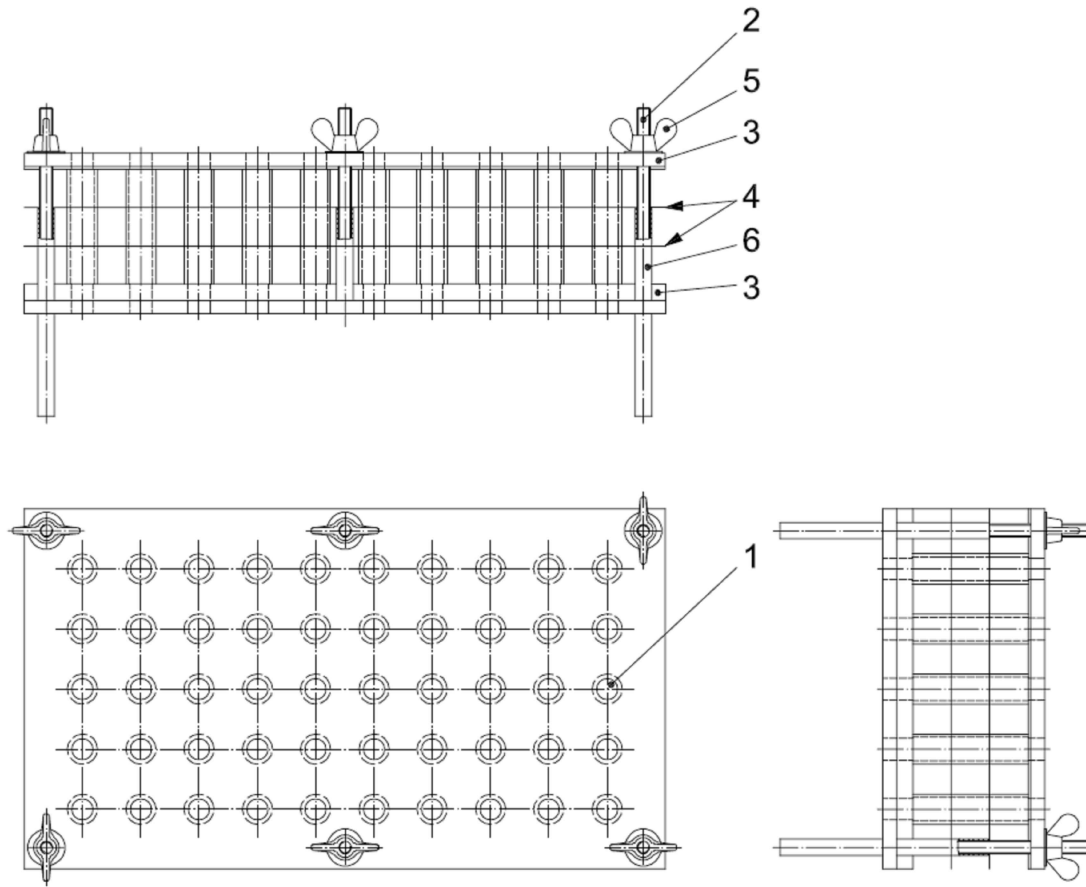
소량의 니켈을 제거하기 위하여, 용기 및 홀더[a) 또는 b)]는 최소 4시간 동안 희석된 질산(A.2.8) 용액에 보관하여 전처리해야 한다. 산 처리 후, 용기 및 홀더를 탈이온수로 행구고 건조한다.

A.3.5 시험관 홀더

시험관[A.3.4 b)]은 두 개의 얇은 판(관의 외부 지름보다 큰 구멍, 두 개의 하중-베어링 판과 항상 구멍이 뚫린) 및 두 개의 실리콘 고무 시트(그림 A.1의 예시 참조), 시험관의 내부 지름보다 약간 작은 지름의 구멍이 뚫린 두 개의 중간-두께 판으로 구성된 지지대에 삽입된다. 고무 시트의 크기는 외부 판의 두께가 8 mm이고 내부 판의 두께가 2 mm인 반면에 강철 판의 두께와 같다.

두 개의 고무 시트는 시험관으로부터 용액의 누수를 피하기 위해 관의 끝부분과 완벽한 밀봉을 형성해야 한다. 관은 전체 지지대를 교차하는 6개의 나삿니가 있는 막대에 의해 판 사이에서 조여지고 상부 손잡이에 의해 안전하므로 조밀한 구조를 창출한다. 판 사이의 거리는 전체 구조가 4 피트의 편리한 높이에 의해 지탱되는 동안 막대 위에서 적절히 짧은 공간의 튜브에 의해 보장된다.

실리콘 고무는 화학용이어야 하고 용액으로부터 니켈의 흡수 및 용출이 없어야 한다.



기호 설명

- 1 유리 시험관
- 2 나사못이 있는 막대
- 3 구멍 뚫린 두꺼운 판
- 4 구멍 뚫린 얇은 판
- 5 판 잠금 너트
- 6 얇은 판 공간

그림 A.1 - 시험 안경 다리용 시험관을 위한 홀더의 예시

A.4 시료

A.4.1 시료 면적

A.4.1.1 일반

시험할 부분은 다음을 포함해야 한다.

- 렌즈 고정틀의 뒤쪽 표면
- 연결부(bridge)의 뒤쪽 및 아래쪽 표면, 쌍철(brace bar)의 뒤쪽과 위쪽 표면 및 금속 코 받침을 포함한 코와 접촉되는 모든 표면(any other nasal bearing surfaces)
- 금속 콜릿(collets)을 포함한 측면(단, 조인트 및 플라스틱 끝부분 커버에 의해 보호된 부분은 제외)

편의를 위해, 제조자는 렌즈 고정틀의 내부 및 앞면, 연결부의 앞면 및 상부면, 쌍철의 앞면 및 하부면을 가리지 않고 연결부, 렌즈 고정틀 및 안경테의 다리를 시험할 수 있다. 시험한 품목이 니켈 용출 시험에 합격할 경우, KS G ISO 12870의 시험을 위해 규정된 표면이 통과할 것으로 간주되어야 한다.

A.4.1.2 시료 면적의 측정

시료 면적, A (cm²)의 측정은 품목이 의도한대로 사용 또는 착용되었다고 가정한 시료 면적의 윤곽을

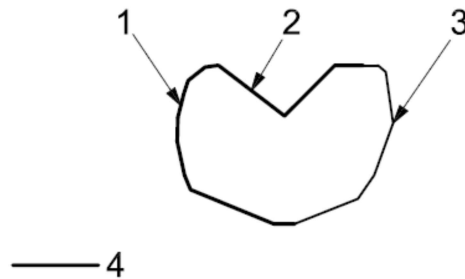
표시하여 얻는다. 필요한 분석 감도를 달성하기 위하여, 최소 시료 면적 0.2 cm²가 시험되어야 한다. 필요시, 이 최소 면적을 얻기 위해 동일한 품목을 함께 취급할 수 있다.

A.4.1.3 시료 면적 외의 면적

시료 면적 이외의 면적으로부터 니켈 용출을 방지하기 위하여, 어떠한 면적은 시험 용액으로부터 제거되거나 보호되어야 한다. 이는 니켈 용출로부터 보호하기 위해 나타낸 왁스 또는 광택제(A.2.10)의 하나 이상의 코팅의 적용과 같이 기름 제거(A.4.2 참조) 후에 달성할 수 있다. 부록 3.B는 시험 전에 보호된 면적의 코팅에 대한 지침을 나타낸다.

비고 1 일반적으로 마스킹이 필요한 부품은 코기둥, 장식 및 렌즈 고정틀의 내부 및 앞면이다(그림 A.2 및 A.4.1.1의 두번째 단락 참조).

비고 2 KS G ISO 12870은 시험에서 제외된 연결 나사 장식 및 코기둥과 같이 몸체를 절단하기 위한 위치에 대하여 규정한다.



기호 설명

- 1 앞면
- 2 내부면
- 3 뒷면
- 4 마스크

그림 A.2 - 가려질 수 있는 렌즈 고정틀의 부품을 나타내는 렌즈 고정틀의 단면

A.4.2 시료 준비

전면부에서 시험 렌즈를 제거한다.

상온에서 기름 제거 용액(A.2.9)에 2분 동안 시료를 넣고 부드럽게 젖는다. 탈이온수로 철저히 헹구고 건조한다. 기름 제거 후에, 안경테는 플라스틱 집게 또는 깨끗한 보호 장갑으로 취급하여야 한다.

비고 이 세척 단계는 취급으로 인한 과도한 기름 및 피부 분비물을 제거하기 위한 목적이지만 어떠한 보호 코팅은 아니다. 그러나, 품목 표면에 존재할 수 있는 어떠한 니켈 오염 물질을 많이 제거할 것이다. 이 니켈을 측정하기 위한 요구사항이 있는 경우, 세척 단계는 생략할 수 있다. 그러나, 이 세척 단계의 생략은 품목으로부터 니켈 용출에 영향을 미칠 수 있다.

A.5 시험방법

A.5.1 시험 용액의 준비

A.5.1.1 인공 땀 시험 용액은 탈이온수 및 탄산수(A.2.1)에 다음을 포함한다.

- 염화나트륨(A.2.2) 0.5 % 질량 분율
- DL-젖산(A.2.3) 0.1 % 질량 분율
- 요소(A.2.4) 0.1 % 질량 분율

– 암모니아 용액 1 % (A.2.6)

A.5.1.2 1 000 mL 비커에 요소 (1.00 ± 0.01) g, 염화나트륨 (5.00 ± 0.01) g, 젯산 (940 ± 20) μL 를 넣는다. 추가한 모든 시약이 완전히 용해될 때까지 새로 준비한 탈이온수 및 탄산수 900 mL를 첨가하고 젖는다. 새로 준비한 완충 용액을 사용하여 제조자의 지시사항에 따라 pH 미터(A.3.1)를 교정한다. 시험 용액에 pH 전극봉을 담고 (6.5 ± 0.1) pH의 안정한 값에 도달할 때까지 희석한 암모니아 용액을 첨가하여 부드럽게 젖는다. 이 용액을 1 000 mL 부피측정용 플라스크에 옮기고 탈이온수 및 탄산수로 채운다. 사용 전에, 시험 용액의 pH가 6.4 ~ 6.6 범위 안에 있는지를 확인한다. 준비 후 3시간 이내에 시험 용액을 사용한다.

A.5.2 용출 시험방법

A.5.2.1 시험 용기[A.3.4 a)] 안의 홀더에 시료를 매달아 놓는다. 시료 면적(cm^2) 당 약 1 mL에 해당하는 양의 시험 용액을 첨가한다. 매달린 시료는 전체적으로 담가야 한다. 그러나, 시료 면적은 왁스 또는 광택제에 의해 완전히 보호되는 것이 필수는 아니다. 첨가된 시험 용액의 최소 부피는 표면적에 관계없이 0.5 mL이어야 한다. 시험 용액의 증발을 막기 위하여 단단한 뚜껑으로 용기를 닫는다.

안경테 다리를 시험할 때, 관 홀더(A.3.5) 안에 시험관[A.3.4 b)]을 놓고 용액의 누수를 피하기 위하여 시험관 끝에 두 개의 실리콘 고무 시트가 완전히 붙어있는지 확인한다. 그리고나서 관 내부에 시험 시료 면적만이 있을 때까지 실리콘 고무를 통해 누르면서 시험관 안으로 분석할 시험 시료를 삽입한다. 각각의 관에 주사기 또는 유사한 방법을 사용하여 새로 준비한 인공 땀 용액을 채운다.

사용한 시료 면적 및 시험 용액의 양을 기록한다.

용기를 (30 ± 2) $^{\circ}\text{C}$ 의 자동 온도 조절 수조 또는 건조기(A.3.3)에서 168 시간 동안 교반 없이 방치한다.

일주일 후에, 수조 또는 건조기에서 용기를 꺼내어 시험 용액에서 시료를 빼서 시험 용액에 헹굼물을 첨가하면서 소량의 탈이온수로 헹군다. 산으로 세척한 적절한 크기의 부피 측정용 플라스크(비고 1 참조)에 시험 용액을 정량적으로 옮긴다. 용해된 니켈의 재생성을 막기 위해서, 플라스크가 부피, V로 채워질 때 약 1 % 농도의 질산을 만들기 위해 시험 용액에 희석한 질산(A.2.8) 및 탈이온수를 첨가한다. 희석할 수 있는 시험 용액의 최종 부피는 최소 2 mL이다.

비고 1 부피 측정용 플라스크 크기의 선정은 니켈 측정(A.3.2 참조)을 위해 사용한 장비의 감도를 고려하여야 한다.

다리의 경우, 각 시험관 안에 고무를 통해 고무 길이를 따라 반 정도 자른 플라스틱 관(길이: 약 1 cm, 지름: 1 mm ~ 2 mm)을 삽입한다.

비고 2 이는 분석 분광 광도계에서 분무기의 작은 폭기관의 삽입을 용이하게 한다.

A.5.3 니켈의 측정

분석 분광계(A.3.2)를 사용하여 시험 용액의 니켈 함량을 측정한다.

A.5.4 측정 횟수

가능할 때마다, 측정은 동일한 시료로 최소 2회 수행하여야 한다.

A.5.5 바탕 시험

시료를 시험하는 것과 동일한 시간에서 바탕 시험을 2회 수행하여야 한다. 동일한 용기 및 홀더가 사용되어야 하고 시험방법은 용기 내에 놓인 시료가 없는 것을 제외하고 동일하다. 동일한 양의 시험 용액,

행구는 물 및 희석한 질산이 사용되어야 한다.

A.6 계산

A.6.1 니켈 용출

시료의 니켈 용출, $d(\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week})$ 은 다음 식에 의해 나타낸다.

$$d = \frac{V \times (C_1 - C_2)}{1000A}$$

여기에서

V 희석된 시료 시험 용액의 부피(mL)

C_1 일주일 후, 희석된 시험 용액의 니켈 농도(mg/L)

C_2 일주일 후, 바탕 용액의 니켈 농도 평균값(mg/L)

A 시험체의 시료 면적(cm^2)

A.6.2 결과 해석

조정된 분석 수치를 얻기 위하여, A.6.1에서 설정된 결과, d 에 인자 0.1을 곱한다.

조정된 수치가 $0.5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이상인 경우, 시료는 니켈 용출이 $0.5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이상이라고 간주하여야 한다.

부록 3.B

크지 않은 부분의 도금

전기 도금 산업에서 사용된 부식 방지 광택제의 수가 제시되었다. 이들의 선정 및 사용상의 중요한 점은 다음과 같다.

- 크지 않은 표면에 인공 땀의 접근을 막는데 단일 도금이 유효하다.
- 브러시를 사용한 적용은 공기 건조에 따른다.
- 동일한 시험 중에 어떠한 악화 및 한계를 명백히 보이도록 할 수 있는 충분한 색상.
- 인공 땀을 오염시키지 않거나 니켈 분석 및 용출을 방해하지 않는 것.
- 동일한 유통 기한을 가지는 것.
- 사용시 안전한 것.
- 금속 표면의 화학적 또는 물리적 변화 없이 적용 전에 기름 제거를 단순히 실행할 수 있는 것.

제	정 : 산업통상자원부 고시 제2015 - 0109호(2015. 6. 4.)
개	정 : 산업통상자원부 고시 제2021 - 0089호(2021. 5. 26.)
개	정 : 산업통상부 고시 제2025 - 0025호(2025. 12. 8.)